



|                           |                                                    |            |                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Acadêmico(a):             |                                                    |            | RA:                  |
| Curso                     | Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Período: 3 | 12/03/2025           |
| Disciplina                | Sistemas Operacionais                              |            | Nota da Avaliação:   |
| Professor                 | Gilberto Falco Netto                               |            |                      |
| Atividade em Sala de Aula |                                                    |            | Rúbrica do Professor |

### Instruções:

*Para cada uma das questões abaixo, forneça uma resposta detalhada e analítica. Use exemplos quando apropriado e assegure-se de abordar todos os aspectos relevantes solicitados na pergunta.*

### Roteiro para Atividade Prática:

### Questões

1. Defina o que é um processo e o que é uma thread.
2. Quais são as principais diferenças entre processos e threads?
3. Explique o conceito de multithreading e seus benefícios.
4. Descreva os estados de um processo (por exemplo, pronto, em execução, bloqueado).
5. O que é um deadlock e como ele pode ocorrer em sistemas com múltiplos threads?
6. Dê um exemplo de uma situação em que o uso de threads pode melhorar o desempenho de um programa.
7. Explique o que é o contexto de um processo e o contexto de uma thread.
8. Quais são os desafios de programar com múltiplas threads?
9. O que é a sincronização de threads e por que ela é importante?